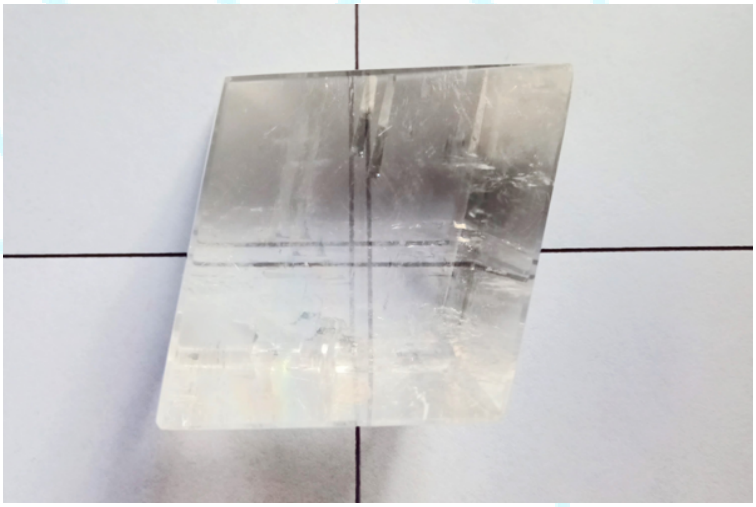
BIRREFRINGENCIA



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Existen materiales los cuales actúan de forma distinta sobre distintas polarizaciones. Esto es consecuencia de su estructura cristalina, la cual puede no ser simétrica y puede generar que los campos eléctricos interactuaren con los electrones en el material dependiendo de la polarización de la onda. Esto da lugar al fenómeno de doble refracción que se puede observar claramente en cristales de calcita.

Índice

1 MATERIALES BIRREFRINGENTES....1
1.1 La Calcita....1
2 RETARDO DE FASE....3
2.1 Doble Refracción....4
3 REFERENCIAS....5

1 MATERIALES BIRREFRINGENTES

En temas anteriores, se abordo el modelo dipolar simple, el cual, a través del principio de superposición de ondas y las propiedades eléctricas de los materiales, permitió dar explicación al cambio de velocidad de ondas electromagnéticas dentro del material, es decir, explicar el origen del índice de refracción.

En dicho estudio, se asumió que dichas propiedades eléctricas (permitividad y permeabilidad) eran iguales en todo el material e independientes de la dirección de propagación y polarización de la onda incidente, es decir, el índice de refracción era una propiedad *isotrópica*. Esto es cierto en materiales comunes como el vidrio común, cristales de sal y el diamante. Sin embargo, en la naturaleza existen estructuras cristalinas las cuales presentan un cambio en el valor del índice de refracción dependiendo de la dirección en que viaja la onda en su interior y de su polarización (por ejemplo, la calcita, el cuarzo y el hielo). Esto es consecuencia de que la estructura atómica del cristal presenta ciertos valores de permeabilidad (μ_o) y permitividad (ε_o) en una dirección y otros (μ_e, ε_e) en otras direcciones, es decir, hay una *anisotropía* en el índice de refracción dentro del material. Para entender las implicaciones de este fenómeno, analicemos lo que ocurre cuando ondas polarizadas inciden en una molécula de calcita desde distintas direcciones.

1.1 LA CALCITA

Una molécula de calcita ($CaCO_3$) tiene forma piramidal (Figura 1a) y la estructura cristalina esta formada por muchas moléculas iguales con la misma orientación [1]. En dicha pirámide, los átomos de carbono y oxigeno (tres de ellos) forman una base triangular equilátera, mientras que el átomo de calcio es la punta de la pirámide.

Primero consideremos dos ondas polarizadas ortogonalmente entrando desde abajo de la estructura y cuya dirección sigue la linea que une al átomo de calcio y el de carbono. Tomando como referencia esta línea, ambas ondas presentan una polarización ortogonal a dicha linea (además de ser ortogonales entre ellas), por eso ambas se indican como $E_\perp$. Desde esta perspectiva las fuerzas producidas por los núcleos de los átomos sobre la nube de electrones de la molécula dan lugar a que la nube tenga forma circular centrada en el oxigeno, es decir, la nube es simétrica (Figura 1b); esto se traduce en que las ondas incidentes ($E_{\perp H}$ y $E_{\perp V}$) interactuaran con la nube de la misma forma (ambas mueven la nube de la misma forma), implicando que ambas polarizaciones encuentran los mismos valores de μ_o y ε_o, y en consecuencia sufren el mismo índice de refracción (n_o). En otras palabras, la luz que entra en el cristal desde esta dirección (en la dirección calcio – carbono), encuentra una estructura isotrópica o “ordinaria”, por lo que el índice de refracción se denomina ordinario.

Por otro lado, si las ondas entran a la estructura desde un lado, se observa una asimetría en la nube de electrones. Dado que la mayoría de los núcleos esta en la base de la pirámide, la nube de electrones estará deformada en esta dirección (Figura 1c). La nube será simétrica alrededor del eje calcio – carbono, pero asimétrica en la dirección del eje. Entonces, una onda con polarización ortogonal al eje ($E_{\perp H}$) interactuará con la nube más fácilmente (la moverá con mayor "facilidad") que una onda con polarización paralela al eje ($E_{\parallel}$), ya que la fuerza sobre la nube debido a los núcleos en la base es mayor. Esto se traduce en que cada onda experimentará distintos valores de permitividad y permeabilidad, es decir, distintos índices de refracción. La onda $E_{\perp H}$ disminuirá su velocidad más que la onda $E_{\parallel}$ ($v_{\perp} < v_{\parallel}$); en otras palabras, de la definición de índice de refracción, el índice de refracción ordinario que sufre la onda con polarización perpendicular al eje (n_o) será mayor que el índice de refracción de la onda con polarización paralela al eje, lo cual se considera inusual y lleva a que dicho índice de refracción se denomine extraordinario (n_e).

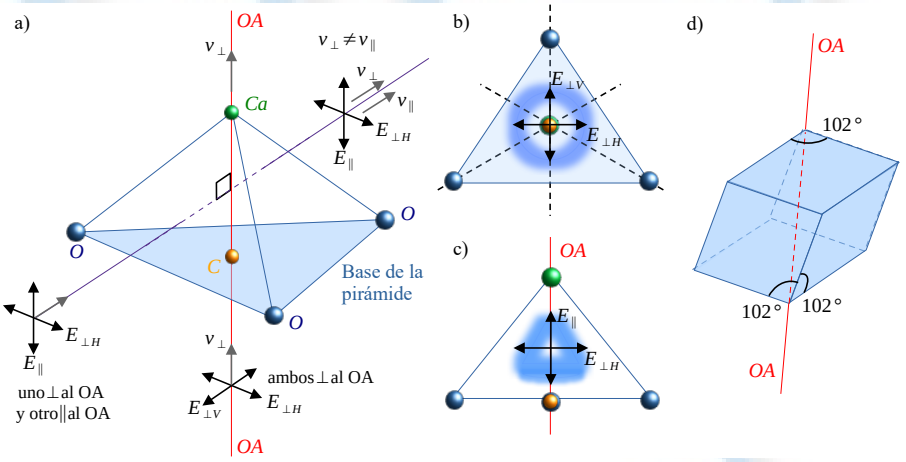


Figura 1: a) Geometría de la estructura molecular de la calcita junto con la definición del eje óptico y las polarizaciones de ondas respecto de este. b) Perspectiva de ondas polarizadas entrando a la molécula desde abajo. c) Perspectiva lateral. d) Geometría de un cristal de calcita.

De lo mencionado antes, una referencia muy importante dentro de la calcita es el eje calcio – carbono de simetría de la molécula, ya que si la luz viaja en esa dirección, sufre un índice n_o independientemente de la polarización, mientras que si viaja de forma perpendicular sufre dos índices. Debido a esto dicho eje de simetría se denomina *Eje Óptico* del cristal (*OA*), y que para la calcita es único (es un material uniaxial). Es de señalar que dependiendo de la estructura y átomos que conforme el cristal es posible tener materiales donde $n_o < n_e$ denominados positivos, o incluso materiales donde existan dos ejes ópticos (biaxiales) y tres índices de refracción distintos (uno para cada eje coordenado).

En el caso de la calcita, para luz amarilla ($\lambda = 589.3\,nm$), $n_o = 1.658$ y $n_e = 1.486$, por lo que es un cristal uniaxial negativo. En la práctica, cuando se forma un cristal de calcita (conformado por muchas moléculas), las moléculas se acomodan generando un cristal con geometría de romboedro (Figura 1d), el cual tiene solo dos esquinas las cuales tienen ángulos de 102° entre las caras, el eje óptico de la calcita va de una de estas esquinas a la otra y cruza diagonalmente el cristal.

2 RETARDO DE FASE

A pesar de que la calcita crece de forma natural con forma de romboedro, se puede cortar y pulir con otras formas, por ejemplo, en forma de cubo con algunas de sus caras paralelas al eje óptico del cristal. Por ejemplo, si la calcita cubica se coloca de forma que dos de sus caras son perpendiculares al eje óptico (Figura 2a), y dos ondas con polarizaciones ortogonales (Vertical y Horizontal) entran en el cubo por estas caras en la dirección del eje óptico (es decir, las polarizaciones son perpendiculares al eje), ambas ondas experimentarán el mismo índice de refracción (n_o), por lo que viajaran la misma longitud de camino óptico dentro del material y al salir de el, las ondas tendrán la misma fase que a la entrada.

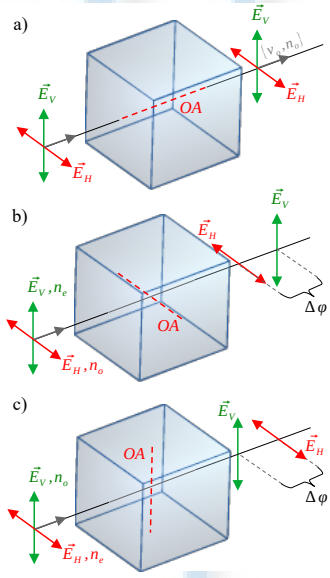


Figura 2: Calcita cortada de forma que: a) dos ondas con polarización ortogonal viajen sobre el eje óptico; b) dos ondas con polarización ortogonal viajen de forma ortogonal al eje óptico, pero la polarización de una sea paralela al mismo; c) otro caso en el que viajan ortogonales al eje óptico.

Por otro lado, si ahora colocamos el cubo de calcita de forma que el eje óptico sea paralelo a una de las polarizaciones y ortogonal a la otra, cuando las ondas H y V entran en el cubo (Figura 2b y 2c), experimentarán distintos índices de refracción y en consecuencia, cada onda recorrerá una longitud de camino óptico distinta dentro del cubo. La onda con polarización perpendicular al eje óptico recorrerá un camino de:

$$L_o = n_o d$$

Donde d es la longitud real del cubo de calcita. Por otro lado, la onda con polarización paralela al eje óptico recorrerá un camino de:

$$L_e = n_e d$$

En consecuencia, cuando las ondas salen del material tendrán una diferencia de fase entre ellas ya que una recorrió una distancia óptica mayor que la otra. La diferencia de camino óptico será:

$$\Delta = |n_o - n_e| d \tag{1}$$

Y por lo tanto, se traduce en una diferencia de fase de [1]:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta = \frac{2\pi}{\lambda_0}|n_o - n_e| d \tag{2}$$

Donde λ_0 es la longitud de onda de las ondas en el vació. Una consecuencia de esto es que controlando la longitud del bloque de calcita es posible producir cierto desfase entre las ondas, y generar distintos tipos de polarización. Por ejemplo, si el grosor del material es tal que $\Delta\varphi = \pi/2$ se tendrá un desfase de un cuarto de onda entre ambas polarizaciones a la salida del material (Figura 3a), lo cual permite generar polarizaciones circulares y por lo que la placa de material se denomina *retardador de cuarto de onda*. Por otro lado, si el grosor del material genera un desfase de $\Delta\varphi = \pi$, la diferencia en fase de las ondas salientes será de media onda (Figura 3b), por lo que se denomina *retardador de media onda*.

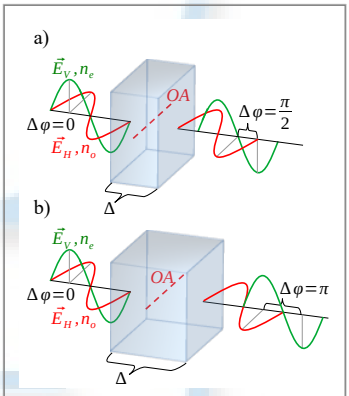


Figura 3: a) Efecto de un retardador de cuarto de onda. b) Efecto de un retardador de media onda.

Dado que crecer placas de cristal con un grosor correspondiente a unicamente un cuarto de onda (o una media onda) es relativamente difícil, en la práctica lo más común es tener grosores correspondientes a desfases equivalentes a un cuarto de onda pero de *mayor orden*, es decir,

$$\Delta\varphi=(2\pi)m+\pi/2 \quad (\text{ ó } \Delta\varphi=(2\pi)m+\pi)$$

Donde $m=0,1,2,\ldots$ es el orden del desfase.

2.1 DOBLE REFRACCIÓN

Un fenómeno muy particular ocurre cuando las ondas inciden en el material birefringente a un ángulo arbitrario respecto del eje óptico. En los casos presentados en la Figura 2, si las ondas polarizadas ortogonalmente (H y V) viajan sobre el eje óptico del cristal o de forma perpendicular a este podrán presentar o no desfase entre las polarizaciones, sin embargo, ambas polarizaciones viajaran en la misma dirección (ambos rayos serán co-lineales).

Ahora imaginemos la siguiente situación, donde el cristal es cortado de forma cubica pero con eje óptico diagonal (Figura 4a). En un primer caso, cuando una onda con polarización vertical (en la figura dicha polarización sale de la hoja y es representada por un punto) incide de forma normal a la cara del cubo ($\theta_i=0$), de acuerdo a la ley de Snell, el ángulo de refracción también será cero; además, dado que desde esta perspectiva la polarización de la onda es perpendicular al eje óptico del cristal, cuando la onda entra "verá" un índice de refracción ordinario (n_o) en todas direcciones. Si abordamos el fenómeno desde el modelo de Huygens, cuando la onda plana llega al cristal genera una serie de ondas secundarias con forma esférica y polarización vertical (Figura 4b) y cuya superposición sigue generando un frente de onda plano que se sigue desplazando en la dirección original con la que llego la onda al cristal (mismo vector de onda). La forma esférica de las ondas secundarias se puede justificar por el hecho de que, dado que estas ondas "ven" un índice n_o en todas direcciones, las ondas secundarias con polarización vertical viajan a la misma velocidad en todas direcciones generando el frente esférico de cada una.

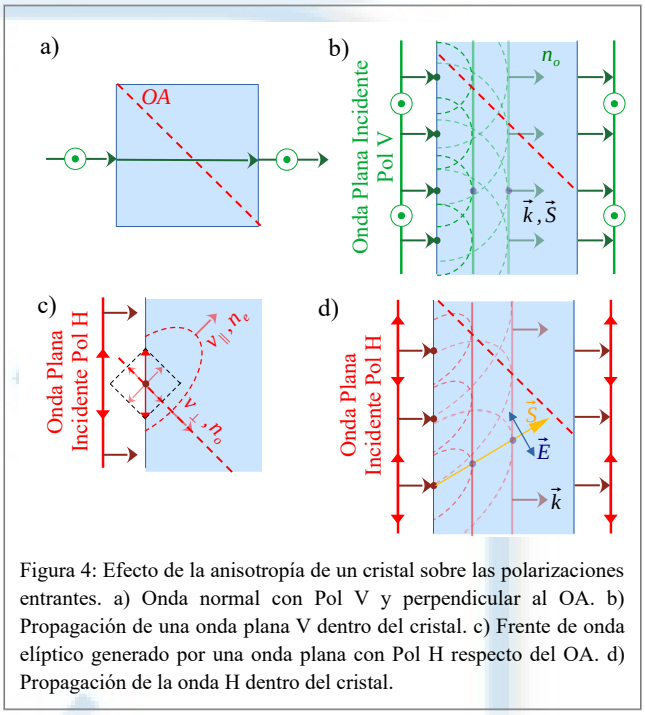


Figura 4: Efecto de la anisotropía de un cristal sobre las polarizaciones entrantes. a) Onda normal con Pol V y perpendicular al OA. b) Propagación de una onda plana V dentro del cristal. c) Frente de onda elíptico generado por una onda plana con Pol H respecto del OA. d) Propagación de la onda H dentro del cristal.

En otro caso, cuando una onda con polarización horizontal incide en el cristal (Figura 4c) dicha polarización tendrá dos componentes respecto del eje óptico, la componente perpendicular "verá" un índice n_o mientras que la paralela uno n_e, lo que produce que cada componente viaje a diferente velocidad dentro del material. Cuando la onda llega al cristal de forma normal, por el principio de Huygens, produce una onda secundaria con ambas polarizaciones (respecto del eje óptico), sin embargo, dado que la polarización paralela viaja más rápido que la ortogonal ($v_{\perp,o}<v_{\parallel,e}$) el frente de onda se deformará en una elipse (consecuencia de la anisotropía del cristal). Cuando se toman en cuenta muchos frentes de onda secundarios elípticos (Figura 4d) ocurre un fenómeno muy interesante; la superposición de los frentes elípticos sigue generando un frente de onda principal plano cuyo vector de onda es normal, sin embargo conforme los frentes secundarios crecen introducen un desplazamiento lateral en el frente principal, es decir, si tomamos un punto en el frente de onda principal y seguimos su desplazamiento dentro del cristal, veremos que se mueve en forma diagonal, esto implica que el vector de campo eléctrico ($\vec{E}$) no es perpendicular al vector de onda ($\vec{k}$) y en consecuencia el flujo de energía dentro del cristal dado por el vector de Poynting ($\vec{S}=\varepsilon_0 c^2\vec{E}\times\vec{B}$) también tiene una dirección diagonal. Entonces, a pesar de que la onda original incide en el cristal de formal normal ($\theta_i=0$), el rayo con polarización horizontal sufre una refracción a un ángulo distinto de cero. Al salir del cristal, dado que ya no habrá

anisotropía, los frentes de onda secundarios retomarán su forma esférica con polarización horizontal y dejará de haber un desplazamiento lateral.

Finalmente, si tenemos una onda no polarizada (que se puede descomponer en polarizaciones H y V respecto del eje óptico del cristal) incidiendo en el cubo, lo que ocurrirá es que el cristal separará dicha onda en dos rayos de luz, uno con polarización vertical que seguirá la dirección original de la onda incidente y otro con polarización horizontal que se habrá refractado de forma inusual (extraordinaria) sin seguir la ley de Snell dentro del cristal (Figura 5). Si el cristal se gira con eje en el rayo incidente, se observará que el rayo extraordinario gira alrededor del ordinario.

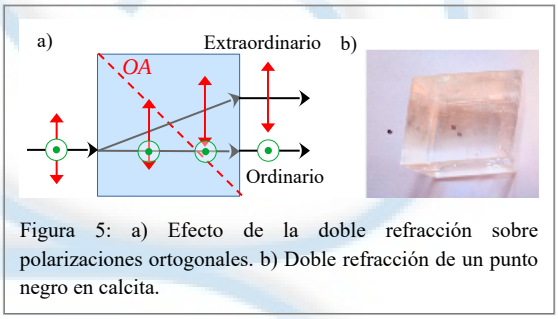


Figura 5: a) Efecto de la doble refracción sobre polarizaciones ortogonales. b) Doble refracción de un punto negro en calcita.

Este efecto de separación de polarizaciones permite utilizar materiales birrefringentes como polarizadores. Por ejemplo, es sabido que el cielo esta polarizador linealmente a 90° del Sol debido al fenómeno de dispersión. Si se dibuja un punto negro en una cara de la calcita y a través de ella se observa al cielo, al observar en dirección del Sol o a 180° de él se observarán dos puntos (independientemente de la dirección en que se tenga al cristal) debido a que en esas direcciones la luz en no polarizada y tiene ambas componentes ortogonales, por lo que se separan al cruzar el cristal. Pero, si observamos el cielo en una dirección 90° del Sol, se observará un solo punto (ordinario o extraordinario dependiendo de la dirección del cristal) ya que en esa dirección la luz esta polarizada linealmente.

3 REFERENCIAS

[1] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3°ed.